

Suplemento del Instructor — Lab 3: Caracterización DC Ampliada[cite: 14]

Propósito de este Suplemento

Complementar, **no reemplazar**, los artefactos de Lab 3 ya distribuidos[cite: 14]. Introduce dos modificaciones principales:

1. Alimentación nominal: $\pm 15\text{ V} \rightarrow \pm 10\text{ V}$ [cite: 14].
2. Prueba diferencial: $\text{Un único punto} \rightarrow \text{Pequeño barrido DC}$ [cite: 14].

1. Justificación Técnica de la Alimentación a $\pm 10\text{ V}$ [cite: 14]

Para el LM741 de Texas Instruments, el rango de tensión total de alimentación publicado comienza en 10 V y el dispositivo no es *rail-to-rail*[cite: 14]. El laboratorio utiliza salidas previstas de 0 a 1 V[cite: 14]. Operar a $\pm 10\text{ V}$ (total de 20 V) proporciona un margen amplio sin mantener innecesariamente 30 V en la protoboard[cite: 14]. No se recomienda reducir a $\pm 5\text{ V}$ ya que el margen respecto a los rieles sería demasiado limitante[cite: 14].

2. Lectura Pedagógica de los Resultados Experimentales[cite: 14]

El nuevo objetivo es: *Caracterizar experimentalmente la respuesta DC, identificar discrepancias y comprobar qué componente del error se reduce por compensación*[cite: 14].

Análisis Gráfico y Analítico Esperado en Estudiantes[cite: 14]:

- **Línea recta aproximada con intercepto distinto de cero:** La red tiene la ganancia prevista, pero existe un offset. No asuma que todo el intercepto es V_{OS} sin descartar mismatch resistivo o corrientes de polarización (I_B)[cite: 14].
- **Pendiente incorrecta (Error de ganancia):** Priorice revisar valores de resistores, ratios (mismatch), topología incorrecta o efectos de carga de la fuente antes de culpar al LM741[cite: 14].
- **Puntos fuertemente erráticos:** Problema de cableado, alimentación, referencias de tierra sueltas o mal uso del instrumento[cite: 14].

3. Uso y Efecto de la Compensación[cite: 14]

Aplicar el ajuste offset-null (según datasheet) bajo $V_1 = V_2 = 0\text{ V}$ [cite: 14]. La observación pedagógicamente deseable **no es** que "todo quede perfecto en 0 V en todo el rango", sino que el estudiante descubra lo siguiente[cite: 14]:

Compensar el offset puede mover principalmente el intercepto (corrige el error DC interno), pero no necesariamente corrige una pendiente anómala (causada por tolerancias externas en la red de resistores).[cite: 14]

Esto ayuda a que el estudiante distinga empíricamente entre *internal device error* y *network ratio error* sin requerir todavía un análisis completo de presupuesto de errores (*error budget*)[cite: 14].

4. LTSpice y Evidencia Mínima Aceptable[cite: 14]

Prioridad Absoluta: Physical Evidence > Simulation [cite: 14].

LTSpice es una actividad suplementaria para contrastar $V_{o,ideal}$ vs $V_{o,sim}$ vs $V_{o,physical}$ [cite: 14].
Puede completarse de manera asincrónica si el tiempo no alcanza en la sesión física [cite: 14].

Evidencia Mínima para un Laboratorio Significativo[cite: 14]:

- Circuito construido y verificado [cite: 14].
- Medición de al menos los puntos D0, D2 y D3 [cite: 14].
- Discrepancia calculada e intento de troubleshooting documentado [cite: 14].
- Compensación de offset intentada (si el hardware lo permitió) [cite: 14].
- Una comparación Before/After documentada, junto con una interpretación final [cite: 14].

5. Gestión del Tiempo en Sesión (105 min) [cite: 14]

- 5–10 min:** Readiness + prediction [cite: 14]
- 20 min:** Construcción física + pre-power check [cite: 14]
- 10–15 min:** Barrido D0–D3 (Baseline) [cite: 14]
- 15–20 min:** Diagnóstico "Just-in-Time" (V_{OS} , I_B , I_{OS} , mismatch) [cite: 14]
- 10–15 min:** Compensación de offset-null [cite: 14]
- 10 min:** Repetición de puntos clave o modo común [cite: 14]
- 5–10 min:** Interpretación y captura de evidencia [cite: 14]